

TEMA 8. DISEÑO DE ENCUESTAS: MUESTREO Y DISEÑO DE CUESTIONARIOS. LAS PLATAFORMAS DE ENCUESTADO ONLINE.

1. INTRODUCCIÓN

Definición y Alcance

El diseño de encuestas constituye un procedimiento de investigación sistemático orientado a proporcionar una **descripción cuantitativa de tendencias, actitudes u opiniones de una población diana** mediante el estudio de una muestra de la misma (Creswell, 2018). En el marco del análisis de políticas públicas, la encuesta trasciende la mera recolección de datos para convertirse en un instrumento de precisión que permite la operativización de variables complejas en indicadores de desempeño y sostenibilidad fiscal.

Utilidad en la AIReF: La Investigación Fronética

Para la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), la encuesta es un componente esencial de la investigación fronética (**phronetic research**). Este tipo de investigación busca **"Esclarecer y deliberar sobre los problemas y riesgos que enfrentamos, y esbozar cómo se podrían hacer las cosas de manera diferente, siendo plenamente conscientes de que no podemos encontrar respuestas definitivas a estas cuestiones, ni siquiera una versión única de cuáles son tales preguntas"** (Flyvbjerg, 2001). Según Tracy (2013), este enfoque prioriza el conocimiento práctico y contextual (phronēsis) sobre la búsqueda de leyes universales abstractas.

En la evaluación de políticas públicas, la **metodología fronética permite a los analistas abordar dilemas del mundo real, orientando la toma de decisiones hacia la transformación social** y la eficiencia del gasto. La encuesta no solo genera cifras, sino que provee la base empírica para comprender si una política alcanza sus metas de impacto distributivo o si existen barreras institucionales que impiden su éxito.

Ventajas Estratégicas

Frente a los estudios longitudinales de alto coste o los diseños experimentales de difícil implementación en entornos administrativos, la encuesta ofrece una "fotografía" fidedigna de la realidad socioeconómica con una eficiencia temporal y financiera superior. Esta capacidad de obtener una instantánea representativa permite realizar evaluaciones ex-ante y ex-post con el rigor técnico exigido en los procesos de fiscalización y control del ciclo presupuestario.

2. MUESTREO Y DISEÑO DE CUESTIONARIOS

2.1. Muestreo: Conceptos y Estrategias Técnicas

Población y Plan de Muestreo

Las encuestas permiten
causar opiniones,
sensaciones, sentimientos...

La validez externa de una evaluación depende de la definición unívoca de la población objeto de estudio. Ante la imposibilidad de censar universos extensos (ej. el total de contribuyentes), se requiere un **plan de muestreo riguroso que garantice que los resultados sean transferibles al conjunto** (Creswell, 2018; Tracy, 2013).

Estrategias de Muestreo Probabilístico

De N personas se eligen $n < N$ al azar

* **Muestreo Aleatorio Simple y Sistemático**: En el muestreo sistemático se selecciona cada n -ésimo registro de un universo de manera aleatoria. Creswell (2018) destaca que este método garantiza la equiprobabilidad de selección, minimizando el sesgo del investigador.

• **Muestreo Sistemático (Systematic Sample)**: Se elige un punto de inicio aleatorio en una lista de la población y luego se selecciona a cada n -ésima persona (por ejemplo, cada 80 personas de la lista). Se considera que tiene una precisión equivalente al muestreo aleatorio simple si la lista no tiene un orden sesgado.

* **Muestreo Estratificado**: Es fundamental para capturar la heterogeneidad de la población. Se empleará la **estratificación** por deciles de renta o por comunidades autónomas para asegurar que los subgrupos críticos estén representados, permitiendo análisis detallados del impacto distributivo de las transferencias sociales.

Muestreo No Probabilístico y Lógica de Construcción Teórica

Los muestreos no probabilísticos se fundamentan en la selección de participantes que **no tienen una probabilidad igual de ser elegidos, priorizando la profundidad del análisis** sobre la representatividad estadística. El enfoque principal es el muestreo intencional (purposeful sampling), donde el analista selecciona estratégicamente los datos que mejor se ajustan a los objetivos y preguntas de la investigación.

* Muestreo por **Conveniencia u Oportunistico**: Se eligen los casos basándose en la **facilidad de acceso, rapidez y bajo coste**. Es el método más común, aunque puede carecer de credibilidad si se percibe como una falta de esfuerzo por parte del investigador.

* Muestreo de **Bola de Nieve** (Snowball Sampling): Consiste en **identificar a unos pocos participantes iniciales que cumplen los criterios y pedirles que recomienden a otros**. Es muy útil para acceder a poblaciones ocultas o difíciles de alcanzar, aunque puede sesgar la muestra hacia grupos con características muy similares.

• Muestreo de **variación máxima**: Busca **capturar un rango diverso de perspectivas** para representar la complejidad total del fenómeno. Es una estrategia eficaz para asegurar que los grupos marginados o minoritarios estén presentes en los datos.

• Muestreo de **constructo teórico**: Los participantes se seleccionan porque **cumplen con características específicas de una teoría o marco conceptual** previo. Se utiliza

para probar conceptos teóricos o encontrar huecos en las explicaciones existentes. Por ejemplo si se quiere estudiar a personas con trabajos físicos, ir directamente a ese tipo de personas.

- Muestreo de casos específicos:

- Caso **típico**: Se enfoca en **lo que se considera normal o promedio** dentro del fenómeno estudiado.

- Caso **extremo**: Selecciona **ejemplos que son únicos**, raros o desviados de la norma. Sirve para explorar los límites de las teorías y desarrollar nuevos conceptos.

- Caso **crítico**: Se centra en **incidentes o personas que son estratégicamente importantes para el argumento**. Permite realizar deducciones lógicas del tipo "si no ocurre en este caso (donde es más probable), no ocurrirá en ningún otro": **si ni las familias religiosas rezan antes de comer, nadie lo hace.**

Tamaño de la Muestra y Error Marginal

La determinación del tamaño muestral vincula la precisión del indicador con el nivel de confianza deseado. Para un organismo como la AIReF, el control del error marginal es imperativo para asegurar que las recomendaciones de política fiscal descansen sobre una base estadística de **significación robusta**.

Para determinar el tamaño de la muestra en un estudio cuantitativo (como una encuesta), no basta con elegir un porcentaje de la población (ej. el 10%). Según Creswell, se requiere realizar un **análisis de potencia** a priori antes de recolectar los datos.

Para este cálculo, necesitas tres datos clave:

- Estimación del **tamaño del efecto**: Debes prever **qué tan fuerte es la relación que buscas** (ej. una correlación r). Esto se obtiene revisando estudios similares previos.

- Valor **Alpha (α)**: Es el **nivel de error tipo I** que estás dispuesto a aceptar. Se refiere al riesgo de decir que hay una relación real cuando en realidad se debe al azar (falso positivo). El **estándar común es 0.05** (5% de probabilidad de error).

- Valor **Beta (β)**: Es el **error tipo II**, el riesgo de decir que no hay un efecto cuando sí lo hay (falso negativo). Se suele aceptar un valor de 0.20. La **potencia del estudio es $1-\beta$ (normalmente 0.80)**.

σ : hace falta la varianza excepto que vayas a calcular r que ya la incorpora.

Ejemplo práctico: Si esperas una correlación moderada ($r=.25$), con un error alpha de 0.05 y una potencia de 0.80, el cálculo estadístico indica que necesitas una N mínima de 123 participantes.

En el caso de encuestas cualitativas, el tamaño muestral no es tan rígido, ya que la N es lo suficientemente grande cuando la inclusión de nuevos datos no aporta perspectivas adicionales.

2.2. Diseño de Cuestionarios e Instrumentación

El Analista como Instrumento y la Riqueza de Rigor

En la fase de diseño, debemos reconocer al investigador como instrumento (Tracy, 2013), asumiendo que sus sesgos pueden influir en la formulación de las preguntas. Para mitigar esto y alcanzar una "riqueza de rigor", el diseño debe ser transparente y exhaustivo.

* **Validez:** se distinguen tres tipos:

- **Validez de contenido:** Se pregunta si los ítems del cuestionario cubren todas las dimensiones importantes del tema que se pretende estudiar.

- **Validez de constructo:** Se asegura de que las preguntas midan efectivamente los conceptos teóricos o hipotéticos (como "bienestar" o "eficiencia") y no otra cosa.

- **Validez convergente:** Se logra cuando los resultados de nuestro instrumento coinciden o correlacionan positivamente con otros instrumentos que ya han demostrado medir lo mismo

* **Fiabilidad:** La fiabilidad se refiere a la estabilidad y repetibilidad de los resultados. Si aplicamos la misma encuesta en condiciones similares, deberíamos obtener resultados consistentes.

- **Consistencia interna:** Es el tipo de fiabilidad más importante para cuestionarios de múltiples preguntas. Mide si todas las preguntas de una escala se comportan de la misma manera y apuntan hacia el mismo concepto.

- **Alfa de Cronbach (α):** Es la técnica estadística estándar para calcular esta consistencia. Su valor oscila entre 0 y 1; las fuentes indican que un valor entre 0.7 y 0.9 se considera óptimo, indicando que el instrumento es altamente fiable

La Metáfora del Embudo y Redacción de Ítems

Siguiendo la metáfora del embudo (funnel metaphor) de Tracy (2013), el cuestionario debe transitar de temas generales de la política evaluada a ítems específicos y operativos.

* **Pautas de Redacción:** Es imperativo emplear un lenguaje técnico pero accesible, evitando dobles negativas y, crucialmente, el sesgo de deseabilidad social, donde el encuestado responde lo que cree que la administración espera oír.

* **Formato:** Se priorizan las preguntas cerradas para facilitar la comparabilidad estadística, dejando las abiertas para captar matices cualitativos y "descripciones densas" sobre la experiencia del usuario con la burocracia pública.

El Pilotaje y las Interpretaciones de Segundo Orden

El término **pilotaje** se refiere a cuando el investigador **abre la encuesta a un grupo reducido para asegurarse de que no hay errores**, que las preguntadas no están sesgadas, que la fatiga durante la encuesta no es excesiva, que las preguntas se están entendiendo bien... Además, según Tracy (2013), **permite realizar interpretaciones de segundo orden** (interpretación del investigador sobre la interpretación del encuestado). Este proceso **asegura la sinceridad y credibilidad del estudio**, permitiendo ajustar el flujo del cuestionario antes de su despliegue masivo.

3. LAS PLATAFORMAS DE ENCUESTADO ONLINE

Las plataformas de encuestado online (como **SurveyMonkey o Qualtrics**) se han consolidado como herramientas indispensables para el analista de políticas públicas, permitiendo una transición eficiente desde la recolección manual de datos hacia procesos automatizados y escalables.

A continuación, se desarrolla el contenido técnico sobre estas herramientas basándose en las fuentes:

3.1. Funcionalidades y Herramientas Líderes

Las fuentes identifican productos específicos como **Qualtrics y Survey Monkey** como estándares en la industria. Estas plataformas ofrecen capacidades técnicas que transforman el rigor del estudio:

- **Plantillas personalizadas**: Permiten crear cuestionarios rápidamente utilizando **formatos predefinidos** que aseguran una visualización profesional en distintos dispositivos.
- **Automatización de la recolección**: **Facilitan el envío masivo por correo electrónico** o la inserción de la encuesta en sitios web institucionales, acelerando los tiempos de respuesta.
- **Integración de datos**: Los **resultados se recogen directamente en hojas de cálculo organizadas**, lo que reduce drásticamente los errores de entrada de datos humana y acelera la fase de contraste de hipótesis.

3.2. Ventajas Estratégicas para la Evaluación

El uso de estas plataformas aporta **beneficios metodológicos** que van más allá del simple ahorro de costes:

- **Alcance geográfico**: Permiten acceder de forma económica a poblaciones distribuidas en grandes áreas geográficas que serían inasumibles mediante entrevistas cara a cara.

- **Comodidad y sinceridad**: Al participar **desde su propio espacio y tiempo** (enfoque asíncrono), los **encuestados pueden reflexionar mejor sus respuestas**. Esto es especialmente valioso para tratar temas sensibles o traumáticos, donde el anonimato percibido de la pantalla fomenta una mayor apertura que la presencia física de un investigador.

→ Mayor sensación de anonimato

- **Equilibrio de poder:** El entorno virtual puede "liberar" a participantes tímidos o en posiciones de bajo poder, ya que la interacción no está dominada por las personalidades más vocales, como ocurre en los grupos focales presenciales.

3.3. Retos y Limitaciones Críticas

A pesar de su eficiencia, el analista debe gestionar activamente los riesgos inherentes a la tecnología:

- **Sesgo de la "brecha digital":** Las muestras online tienden a estar sesgadas hacia personas más jóvenes, con mayor nivel educativo y mayor poder adquisitivo, dejando fuera a grupos vulnerables con menor alfabetización digital.
- **Verificación de identidad:** Uno de los mayores desafíos es la imposibilidad de garantizar que el encuestado es quien dice ser (por ejemplo, un jubilado podría hacerse pasar por un padre joven en un foro de discusión), lo que exige cruzar datos o realizar interacciones múltiples para dar validez al perfil.
- **Atracción y abandono:** Existe un mayor riesgo de distracción del participante (que puede estar realizando otras tareas simultáneamente) y de deserción (attrition) si la encuesta se percibe como demasiado larga o tediosa.
- **Confidencialidad:** Los datos se almacenan en múltiples servidores y nubes, lo que multiplica los puntos vulnerables donde la privacidad de los ciudadanos podría verse comprometida.

A pesar de la eficiencia, la mediación tecnológica conlleva la pérdida de claves no verbales presentes en la entrevista cara a cara, lo que puede afectar la "riqueza" de los datos en temas sensibles de política social (Tracy, 2013). Asimismo, persisten desafíos en la verificación de identidad del informante y el sesgo de acceso tecnológico, que podría excluir a colectivos vulnerables (brecha digital), comprometiendo la representatividad de la muestra en análisis de equidad.